KI/SZZVP Aplikovaná informatika: volitelné bloky
Počítačové sítě a protokoly

I. Vytvoření počítačové sítě 1
II. Troubleshooting počítačové sítě 3
III. Monitoring počítačové sítě 4

I. Vytvoření počítačové sítě

1. Přehled požadovaných znalostí a dovedností

- adresování v počítačových sítích (MAC, IPv4/6, porty TCP/UDP, CIDR, VLSM atp.)
- terminologie počítačových sítí (aktivní/pasivní prvky, fyzická/logická topologie, přístupové metody, kódování, modulace, IEEE (802.1, 802.3, 802.11 atp.), komunikace CS/P2P, NAT, MTU, rychlosti datových přenosů, ARP, DNS, DHCP, služby a jejich protokoly (FTP/SSH/RDP/HTTP(s)/SMTP/POP3/IMAP), navazování spojení TCP atp.)
- vrstvové modely datových sítí (RM ISO/OSI, model TCP/IP, zapouzdření, hlavičky, patičky atp.)
- základní principy bezdrátových sítí (SSID, PSK, RADIUS, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ad/ax, (frekvence, kanály, propustnosti), šifrování atp.)
- bezpečnostní funkcionality sítě (šifrování, autentizace/autorizace/accounting, VLAN, VPN, kontrola přístupu (L2 security), (NG)FW, prevence ztráty dat, MFA, fyzická bezpečnost atp.)
- schopnost návrhu počítačové sítě
- konfigurace technologií Cisco, DELL, MikroTik, Ubiquiti UniFi

2. Obecná charakteristika zkušební úlohy

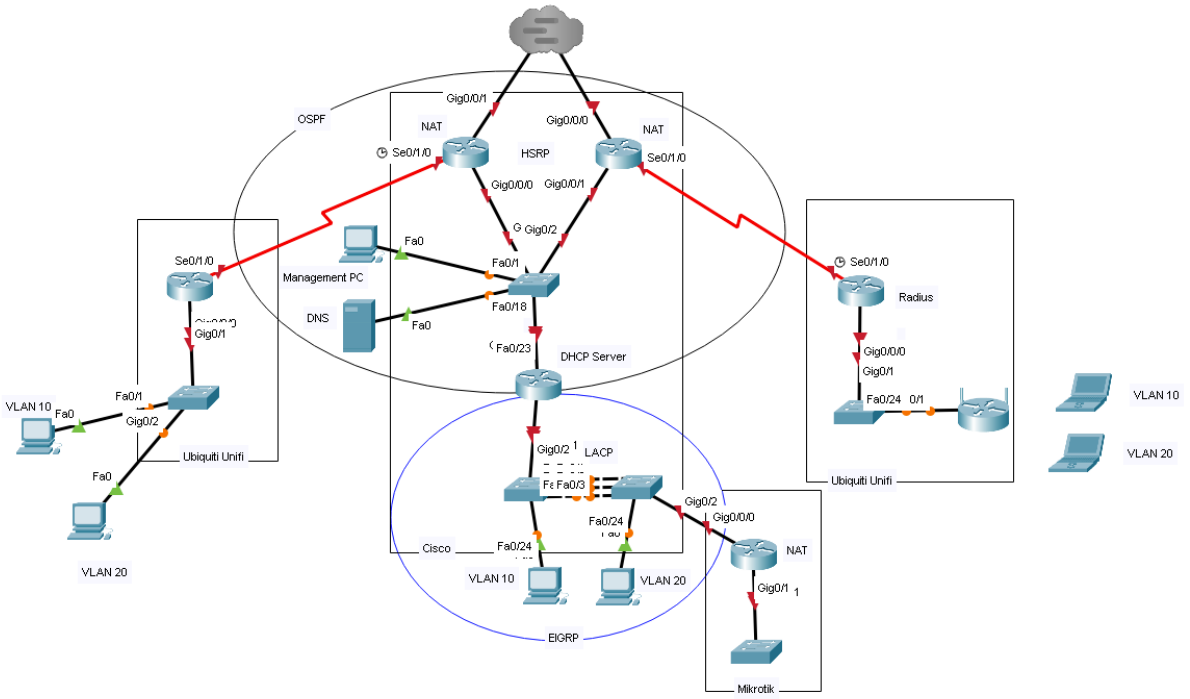
Zprovozněte počítačovou síť zadanou síťovým diagramem.

Odevzdává se:

- tabulka rozvržení IP rozsahů
- síť vytvořená na fyzických zařízeních
- popis konfigurací jednotlivých zařízení včetně uložených konfiguračních souborů (v případech, ve kterých nelze odevzdat konfigurační soubory, se připojují screenshoty)

3. Ukázková úloha

Na základě následujícího síťového diagramu



1) navrhněte minimalistický adresní plán
2) zapojte síť se zohledněním uvedených vendorů (Cisco, MikroTik, Ubiquiti UniFi)
3) zprovozněte LAG
4) adresujte a nastavte směrování v síti
5) nastavte jednotlivé NAT
6) nastavte a redistribuujte defaultní routu
7) nakonfigurujte HSRP
8) vytvořte VLAN a pro ně DHCP server na centrálním směrovači
9) nastavte telnet/SSH připojení k Cisco prvkům z Management PC
10) nastavte DNS server
11) vytvořte bezdrátovou síť (WPA3-Enterprise) ověřovanou prostřednictvím RADIUS serveru
12) nakonfigurujte VPN tunel mezi routery tak, aby komunikace mezi VLAN 10 byla možná, ale VLAN 20 neměla přístup

Odevzdejte:

- tabulku rozvržení IP rozsahů
- síť vytvořenou na fyzických zařízeních
- popis konfigurací jednotlivých zařízení včetně uložených konfiguračních souborů (v případech, ve kterých nelze odevzdat konfigurační soubory, se připojují screenshoty)

4. Seznam dostupných materiálů a technologií

- počítač s připojením k síti Internet s aplikací Cisco Packet Tracer
- nezbytná fyzická zařízení
- papír, psací potřeby

II. Troubleshooting počítačové sítě

1. Přehled požadovaných znalostí a dovedností

- adresování v počítačových sítích (MAC, IPv4/6, porty TCP/UDP, CIDR, VLSM atp.)
- terminologie počítačových sítí (aktivní/pasivní prvky, fyzická/logická topologie, přístupové metody, kódování, modulace, IEEE (802.1, 802.3, 802.11 atp.), komunikace CS/P2P, NAT, MTU, rychlosti datových přenosů, ARP, DNS, DHCP, služby a jejich protokoly (FTP/SSH/RDP/HTTP(s)/SMTP/POP3/IMAP), navazování spojení TCP atp.)
- vrstvové modely datových sítí (RM ISO/OSI, model TCP/IP, zapouzdření, hlavičky, patičky atp.)
- základní principy bezdrátových sítí (SSID, PSK, RADIUS, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ad/ax, (frekvence, kanály, propustnosti), šifrování atp.)
- bezpečnostní funkcionality sítě (šifrování, autentizace/autorizace/accounting, VLAN, VPN, kontrola přístupu (L2 security), (NG)FW, prevence ztráty dat, MFA, fyzická bezpečnost atp.)
- konfigurace technologií Cisco

2. Obecná charakteristika zkušební úlohy

Analyzujte poskytnutou síťovou konfiguraci a diagnostikujte případné problémy s datovou komunikací v emulované síti. Následně proveďte potřebné opravy či úpravy, aby byla zajištěna správná funkčnost a spolehlivost datového přenosu v rámci celé sítě.

Odevzdává se:

- IP plán
- opravená síť v aplikaci Cisco Packet Tracer

3. Ukázková úloha

Zadaná síťová konfigurace je k dispozici v přiloženém PKT souboru.

Dílčí úlohy:

- analyzujte síť a sepište IP plán
- sepište funkce na jednotlivých prvcích
- opravte nefunkční funkcionality

HINT: Přístup do internetu je emulováno jako 8.8.8.8

Problémy mohou být v:

1) LAG
2) adresaci
3) směrovacích protokolech a jejich redistribuci
4) NAT
5) konfiguraci VLAN
6) ACL – mezi VLANs
7) WIFI
8) DHCP serveru
9) správě prvků prostřednictvím telnet/SSH z Management PC

Odevzdejte:

- IP plán
- opravenou síť v aplikaci Cisco Packet Tracer

4. Seznam dostupných materiálů a technologií

- počítač s připojením k síti Internet s aplikací Cisco Packet Tracer
- papír, psací potřeby

III. Monitoring počítačové sítě

1. Přehled požadovaných znalostí a dovedností

- adresování v počítačových sítích (MAC, IPv4/6, porty TCP/UDP, CIDR, VLSM atp.)
- terminologie počítačových sítí (aktivní/pasivní prvky, fyzická/logická topologie, přístupové metody, kódování, modulace, IEEE (802.1, 802.3, 802.11 atp.), komunikace CS/P2P, NAT, MTU, rychlosti datových přenosů, ARP, DNS, DHCP, služby a jejich protokoly (FTP/SSH/RDP/HTTP(s)/SMTP/POP3/IMAP), navazování spojení TCP atp.)
- vrstvové modely datových sítí (RM ISO/OSI, model TCP/IP, zapouzdření, hlavičky, patičky atp.)
- základní principy bezdrátových sítí (SSID, PSK, RADIUS, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ad/ax, (frekvence, kanály, propustnosti), šifrování atp.)
- bezpečnostní funkcionality sítě (šifrování, autentizace/autorizace/accounting, VLAN, VPN, kontrola přístupu (L2 security), (NG)FW, prevence ztráty dat, MFA, fyzická bezpečnost atp.)
- konfigurace technologií Cisco

2. Obecná charakteristika zkušební úlohy

Navrhněte a zkonfigurujte v laboratorních podmínkách reálnou síť dle zadání, ve které budou aplikovány prvky SIEM pro dohled nad síťovými prvky. Síť musí splňovat funkcionality dle specifického zadání dané úlohy a obsahovat minimálně 10 aktivních síťových prvků (virtuálních nebo fyzických).

Odevzdává se:

- konfigurace virtuálních a fyzických zařízení
- popis konfigurací jednotlivých zařízení včetně uložených konfiguračních souborů (v případech, ve kterých nelze odevzdat konfigurační soubory, se připojují screenshoty)
- výpis relevantních logů ze SIEM (v případě nutnosti screenshoty)

3. Ukázková úloha

Navrhněte a zkonfigurujte v laboratorních podmínkách reálnou síť, ve které budou aplikovány prvky SIEM pro dohled nad síťovými prvky. Síť musí obsahovat minimálně 10 aktivních síťových prvků (virtuálních nebo fyzických). Při návrhu sítě postupujte dle následujících kroků.

- Vytvořte minimalistický adresní plán, zahrnující rozsah IP adres pro jednotlivé podsítě.
- Zprovozněte LAG (Link Aggregation Group) na vhodných rozhraních.
- Adresujte a nastavte směrování v síti, včetně nastavení statických směrovacích záznamů.
- Nastavte jednotlivé NAT (Network Address Translation) pro přístup k internetu.
- Nastavte a redistribuujte defaultní routu mezi routery v síti.
- Nakonfigurujte HSRP (Hot Standby Router Protocol) pro vyšší dostupnost síťového spojení.
- Vytvořte VLAN (Virtual LAN) a na centrálním směrovači nastavte DHCP server pro tyto VLAN.
- Nastavte telnet/SSH připojení k Cisco zařízením z Management PC.
- Nastavte DNS server pro překlad doménových jmen na IP adresy.
- Vytvořte bezdrátovou síť (WPA3-Enterprise) ověřovanou prostřednictvím RADIUS serveru.
- Vytvořte VPN tunel mezi routery tak, aby mohly komunikovat pouze některé VLAN.

Odevzdává se:

- funkční infrastruktura
- živá ukázka SIEM s alertingem
- popis konfigurací jednotlivých zařízení včetně uložených konfiguračních souborů (v případech, ve kterých nelze odevzdat konfigurační soubory, se připojují screenshoty)
- výpis relevantních logů ze SIEM (v případě nutnosti screenshoty)

4. Seznam dostupných materiálů a technologií

- počítač s připojením k síti Internet s aplikací Cisco Packet Tracer
- nezbytná fyzická zařízení
- papír, psací potřeby